

Erweiterung: Dashboard, XP, Quests und Schwierigkeitsstufen

Ergänzung zum **bereits gebauten** Spiel. Dieses Dokument beschreibt **nur** die vier neuen Funktionen. Alles, was schon existiert (Steuerung, Kampf, Level, Shop-Inhalte, Monsterwerte), bleibt unverändert und wird hier nicht wiederholt.

Die vier Erweiterungen:

1. XP-Leiste und Stufenaufstieg
 2. Dashboard als zentrale Schaltstelle nach jedem Level
 3. Quest-System
 4. Schwierigkeitsstufen für bereits geschaffte Level
-

1. XP-Leiste und Stufenaufstieg

Was neu dazukommt

Jedes besiegte Monster gibt zusätzlich zum Gold auch **XP**. Die XP füllt eine Leiste; ist sie voll, steigt der Spieler eine Stufe auf und erhält einen Skillpunkt.

Falls im Spiel bisher Skillpunkte anders vergeben wurden (z. B. nach Anzahl der Kills): diese Regel ersetzen. Skillpunkte kommen ab jetzt aus Stufenaufstiegen. Es soll genau zwei Währungen geben: **Gold** für Ausrüstung, **XP** für Stufen.

Eine bewusste Ausnahme: Die Endgame-Quest 11 (Abschnitt 3) vergibt zusätzlich 5 Skillpunkte. Das ist so gewollt und kein Widerspruch — sie ist die einzige Quest im ganzen Spiel, die Skillpunkte gibt.

XP pro Monster

Monster	XP
Slime	10
Goblin	20
Bogenschütze	25

Monster	XP
Panzer-Ork	50
Boss	300

XP-Bedarf pro Stufe

Stufe 2 kostet 100 XP, jede weitere Stufe **×1,4**.

Formel: `xpFürStufe(n) = Math.round(100 * Math.pow(1.4, n - 2))`

Stufe	XP für diese Stufe	Gesamt
2	100	100
3	140	240
4	196	436
5	274	710
6	384	1.094
7	538	1.632
8	753	2.385
9	1.054	3.439
10	1.476	4.915

Belohnung pro Stufenaufstieg

- **+1 Skillpunkt**
- **+5 maximales Leben**
- **Volle Heilung** — dadurch wird ein Aufstieg mitten im Kampf zu einem echten Moment
- Sichtbare Meldung auf dem Bildschirm und ein Sound

Darstellung

- **Im Spiel:** XP-Leiste dauerhaft am unteren Bildschirmrand, daneben die aktuelle Stufe. Sie füllt sich sichtbar animiert bei jedem Kill.
- **Auf dem Dashboard:** dieselbe Leiste in der Kopfzeile.

Zu speichern

`level`, `xp` (XP in der aktuellen Stufe), `skillPointsFree`, `skillPointsSpent`.

2. Dashboard

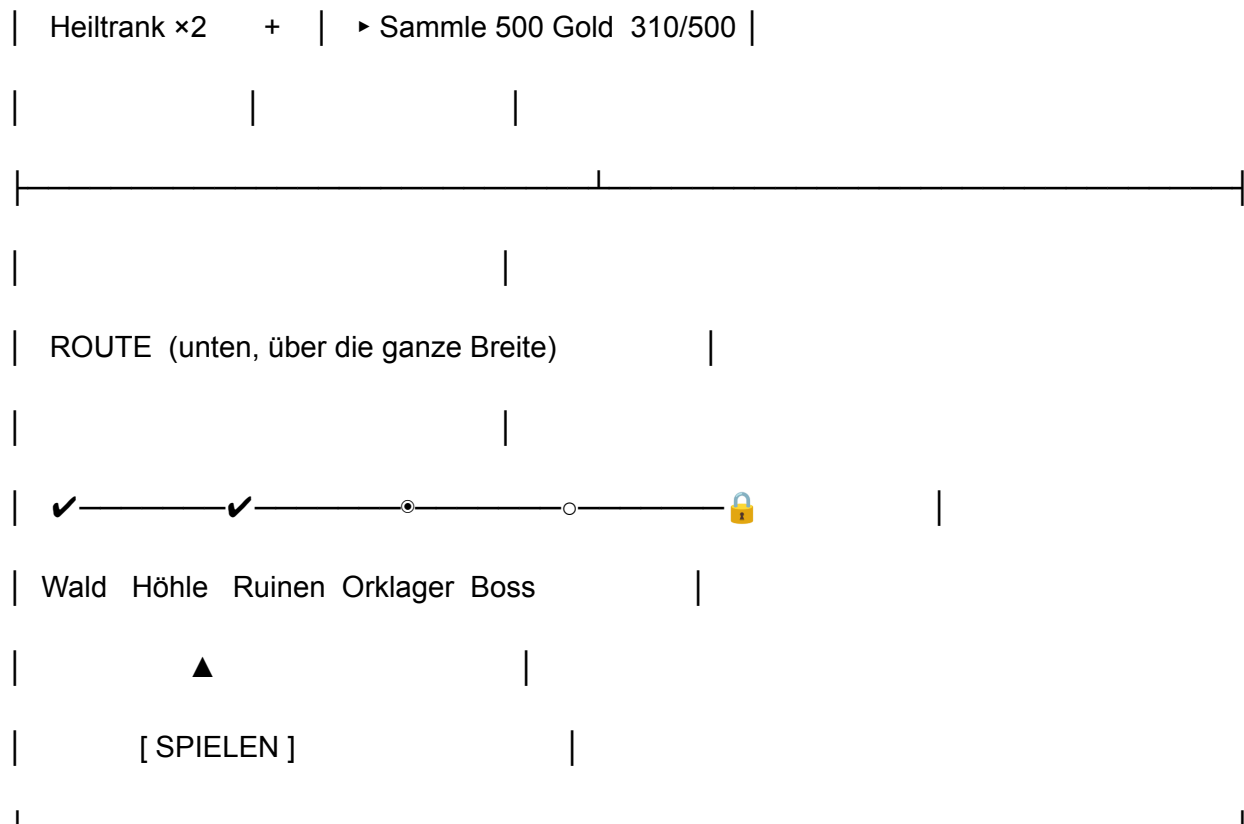
Ersetzt den bisherigen direkten Sprung in den Shop. Nach jedem abgeschlossenen Level, nach dem Aufgeben und beim Spielstart landet der Spieler hier.

Technischer Hinweis

Das Dashboard wird als **HTML/CSS gebaut, nicht auf dem Canvas**. Menüs auf dem Canvas zu zeichnen ist deutlich aufwendiger (jeder Knopf muss von Hand gezeichnet und jede Klickfläche berechnet werden). Es braucht also einen Zustandswechsel: Canvas ausblenden, Dashboard-`<div>` einblenden — und umgekehrt beim Levelstart.

Aufbau

KOPFZEILE			
Held · Stufe 4 · XP 196/274			
1.240 Gold · 2 Skillpunkte frei · [Charakter] [⚙]			
SHOP		QUESTS	
(oben links)		(oben rechts)	
Schwert Stufe 2 ▲		▸ Töte 20 Goblins 14/20	
Schild Stufe 1 ▲		▸ Schaffe Lvl 2 0/1	
Bogen — ▲		ohne zu sterben	



Drei Bereiche — die Route bekommt die volle Breite, weil die Levelknoten Platz brauchen. Das Charakterfenster ist kein eigenes Feld, sondern öffnet sich über den Knopf in der Kopfzeile.

Kopfzeile

Immer sichtbar: Stufe, XP-Leiste, Gold, freie Skillpunkte, Knopf „Charakter“, Knopf „Einstellungen“.

Wichtig: Wenn Skillpunkte frei sind, muss der Charakter-Knopf **auffällig pulsieren**. Sonst sammeln Spieler mehrere Punkte an, vergessen sie auszugeben und wundern sich, warum das Spiel so schwer ist. Das ist der häufigste Fehler in solchen Systemen.

Shop (oben links)

Zeigt die Ausrüstungsslots mit aktueller Stufe und der nächsten kaufbaren Stufe: Name, Werteverbesserung im Klartext („18 → 30 Schaden“), Preis, Kaufen-Knopf. Dazu Heiltränke und Skill-Reset.

Nicht bezahlbare Upgrades werden **ausgegraut, nicht versteckt** — der Spieler soll sehen, worauf er hinspart.

Quests (oben rechts)

Drei aktive Quests mit Fortschrittsbalken. Details in Abschnitt 3.

Route (unten, volle Breite)

Die Level als Kette von Knoten von links nach rechts, mit Name und Zustandssymbol:

Zustand	Darstellung
Abgeschlossen	✓ grün, dazu Sterne für die höchste geschaffte Schwierigkeit
Aktuell spielbar	◉ hell hervorgehoben, pulsiert leicht
Als nächstes	○ sichtbar, aber gedämpft
Gesperrt	🔒 grau, Vorgänger noch nicht geschafft

Klick auf einen Knoten öffnet ein Auswahlfenster mit Levelname, kurzer Beschreibung, der Schwierigkeitswahl (Abschnitt 4) und dem Knopf „Spielen“.

Abgeschlossene Level bleiben anklickbar und wiederholbar.

Level-Auswertung

Nach Abschluss eines Levels erscheint vor dem Dashboard eine kurze Auswertung: verdientes Gold, verdiente XP, Quest-Fortschritt, neu erreichte Sterne.

3. Quest-System

Regeln

- **Immer genau 3 Quests aktiv.** Wird eine abgeschlossen, rückt automatisch die nächste aus der Liste nach.
- Der Fortschritt wird **automatisch mitgezählt** — nichts muss angenommen werden. Nur die Belohnung wird per Klick abgeholt.
- Belohnung: Gold und/oder XP, gelegentlich ein Heiltrank.

Quest-Typen

Alle Typen lassen sich mit einfachen Zählern umsetzen — es braucht **keinen eigenen Code pro Quest**, nur einen Eintrag in der Liste:

Typ	Beispiel	Benötigter Zähler
Töten	„Besiege 20 Goblins“	Kills nach Monstertyp
Sammeln	„Sammle 500 Gold“	Insgesamt verdientes Gold
Abschluss	„Schaffe die Ruinen“	Level abgeschlossen
Herausforderung	„Schaffe ein Level ohne zu sterben“	Tode im Level = 0
Herausforderung	„Besiege 10 Gegner mit dem Bogen“	Kills nach benutzter Waffe
Herausforderung	„Blocke 15 Angriffe“	Erfolgreiche Blocks
Fortschritt	„Erreiche Stufe 5“	Spielerstufe

Diese Zähler sollten zentral mitlaufen (z. B. in einem `stats`-Objekt), damit später neue Quests ohne Codeänderung möglich sind.

Startliste

Gehört komplett in `config.js`, damit sie ohne Programmieren erweiterbar ist:

#	Quest	Belohnung
1	Besiege 10 Slimes	50 G + 50 XP
2	Schaffe die Waldlichtung	75 G + 100 XP
3	Sammle 200 Gold	100 G
4	Besiege 20 Goblins	120 G + 150 XP
5	Schaffe ein Level ohne zu sterben	150 G + 200 XP
6	Erreiche Stufe 5	200 G + 1 Heiltrank

#	Quest	Belohnung
7	Besiege 10 Gegner mit dem Bogen	150 G + 150 XP
8	Blocke 15 Angriffe	100 G + 100 XP
9	Schaffe ein Level auf Schwer	250 G + 300 XP
10	Besiege den Ork-Häuptling	500 G + 500 XP
11	Schaffe alle Level auf Alptraum, jedes ohne zu sterben	1.000 G + 2.000 XP + 5 Skillpunkte

Quest 11 — die Endgame-Herausforderung

Quest 11 ist die letzte in der Liste und rückt dadurch erst nach, wenn fast alles andere erledigt ist. Sie ist die Krönung des Spiels und darf als einzige Quest Skillpunkte vergeben.

Genaue Bedingung: Jedes der fünf Level muss **auf Alptraum** abgeschlossen werden, und zwar in einem Versuch **ohne einen einzigen Tod**.

Wichtig für die Umsetzung — das muss eindeutig festgelegt sein, sonst wird es willkürlich programmiert:

- **Jeder Tod zählt**, auch wenn der Spieler sich gegen Gold wiederbeleben lässt. Sobald der Spieler in einem Alptraum-Versuch stirbt, ist dieser Versuch für die Quest verbraucht.
- Der Fortschritt wird **pro Level einzeln** gespeichert (`level3.nightmareNoDeath = true`). Es muss **kein durchgehender Lauf** in einer einzigen Sitzung sein — jedes Level darf beliebig oft neu versucht werden, bis es einmal sauber gelingt. Das ist deutlich fairer und viel einfacher zu speichern als ein Lauf am Stück.
- **Kein Zurücksetzen:** Ein einmal sauber geschafftes Level bleibt für die Quest abgehakt, auch wenn der Spieler es später noch einmal spielt und dabei stirbt.
- Anzeige im Quest-Feld als Zähler: **Alptraum ohne Tod 3/5**. Im Auswahlfenster jedes Levels ein kleines Symbol, wenn es dort schon geschafft ist.

Zur Belohnung: Sie kommt am Ende des Spiels an, wo es wenig zu kaufen gibt. Damit sie sich trotzdem lohnend anfühlt, sollte es zusätzlich etwas Sichtbares geben — zum Beispiel den Titel „Unbesiegt“ neben dem Namen in der Kopfzeile und eine goldene Krone auf der Route. Kostet kaum Programmierarbeit und ist das, was man nach so einer Leistung herzeigen will.

Zu speichern

Aktive Quests mit Fortschritt, Liste der erledigten Quests, alle Statistikzähler, sowie pro Level das Kennzeichen „auf Alptraum ohne Tod geschafft“.

4. Schwierigkeitsstufen bei Level-Wiederholung

Ein bereits geschafftes Level kann auf höherer Schwierigkeit wiederholt werden. Die Stufe **wählt der Spieler selbst** im Level-Auswahlfenster — er wird nicht überrascht, sondern entscheidet bewusst.

Stufe	Gegner-HP	Gegner-Schaden	Gold	XP	Freigeschaltet durch
Normal	×1,0	×1,0	×1,0	×1,0	von Anfang an
Schwer	×1,5	×1,3	×1,8	×1,8	Level auf Normal geschafft
Alptraum	×2,2	×1,7	×3,0	×3,0	Level auf Schwer geschafft

Zusätzlich auf Alptraum: Gegner bewegen sich 15 % schneller.

Wichtige Regel: Die Ausholphase vor Gegnerangriffen bleibt auf **allen** Stufen gleich lang. Schneller reagieren müssen ist kein Schwierigkeitsgrad, sondern fühlt sich nur unfair an. Erhöht werden ausschließlich HP, Schaden und (auf Alptraum) Tempo.

Sterne: Jeder Levelknoten auf der Route zeigt die höchste dort geschaffte Stufe: ★☆☆ Normal, ★★☆☆ Schwer, ★★★ Alptraum. Das gibt dem Wiederholen ein sichtbares Ziel.

Nebeneffekt: Farmen bleibt möglich, wird aber zur Entscheidung — höhere Stufe bedeutet deutlich mehr Gold und XP, aber echtes Risiko. Level 1 endlos auf Normal zu grinden lohnt sich dagegen kaum.

Zu speichern

Pro Level die höchste geschaffte Schwierigkeitsstufe, und zusätzlich das Kennzeichen „auf Alptraum ohne Tod geschafft“ (für Quest 11).

5. Empfohlene Umsetzungsreihenfolge

Die Teile bauen aufeinander auf. In dieser Reihenfolge bleibt das Spiel nach jedem Schritt spielbar:

1. **XP-System** — XP pro Kill, Leiste im Spiel, Stufenaufstieg mit Skillpunkt, +5 max. Leben und voller Heilung. Alte Skillpunkt-Regel entfernen.
 2. **Dashboard-Grundgerüst** — HTML/CSS, Umschalten zwischen Dashboard und Canvas-Spiel, Kopfzeile mit Stufe, XP, Gold und Skillpunkten. Level-Ende führt zurück aufs Dashboard.
 3. **Shop in die Dashboard-Kachel umziehen** (bestehende Kauf-Logik weiterverwenden).
 4. **Charakterfenster** über den Kopfzeilen-Knopf, mit pulsierendem Hinweis bei freien Skillpunkten.
 5. **Route-Kachel** — Levelknoten, Zustände, Freischaltung, Auswahlfenster.
 6. **Schwierigkeitsstufen** — Multiplikatoren, Auswahl im Fenster, Sterne auf den Knoten.
 7. **Statistikzähler** einbauen (Kills nach Typ, Gold gesamt, Blocks, Tode pro Level, Kills nach Waffe, „Alptraum ohne Tod“ pro Level) — Grundlage für Quests.
 8. **Quest-System** — drei aktive Quests, Fortschrittsanzeige, Belohnung abholen, Nachrücken aus der Liste.
 9. **Speicherstand erweitern** um alle neuen Werte.
-

6. Prompt für Claude Code

Lies ERWEITERUNG_DASHBOARD_XP_QUESTS.md in diesem Ordner. Das Spiel existiert bereits — es geht um eine Erweiterung, nicht um einen Neubau. Ändere bestehende Mechaniken nur dort, wo das Dokument es ausdrücklich verlangt.

Setze zunächst nur Schritt 1 und 2 aus Abschnitt 5 um: das XP-System mit Stufenaufstieg, und danach das Dashboard-Grundgerüst als HTML/CSS mit Umschaltung zum Canvas-Spiel.

Alle neuen Zahlenwerte gehören in src/config.js. Sag mir vorher kurz, welche bestehenden Dateien du dafür anfassen musst.

Danach jeweils: „*Mach mit Schritt 3 aus Abschnitt 5 weiter.*“

Vorher unbedingt einen Git-Commit vom aktuellen, funktionierenden Stand machen — diese Erweiterung fasst mehrere bestehende Systeme an.